

Solar Maranhão

Relatório de Março/2026



SOLAR MARANHÃO

Portfólio de Usinas Solares Fotovoltaicas — Barreirinhas / MA

5 usinas · 530,68 kWp instalados · Em operação desde jan/2023

Usina	Endereço	Município	Cap. (kWp)	Painéis / Inversor	Início Operação
Usina 1	MA 315, 20.5K	Barreirinhas	106.08	208 × TRINA SUNGROW SG40CX	31/01/2023
Usina 2	MA 315, 21.8K	Paulino Neves	106.15	193 × Canadian SUNGROW SG75CX	03/01/2024
Usina 3	Rua Projetada, s/n - Mangaba	Barreirinhas	106.15	193 × Canadian SUNGROW SG75CX	23/08/2024
Usina 5	Rua Projetada, s/n - Pv. Guajiru	Barreirinhas	106.15	193 × Canadian SUNGROW SG75CX	03/01/2024
Usina 6	MA-315 KM 12,180 S/N	Barreirinhas	106.15	193 × Canadian SUNGROW SG75CX	03/01/2024

Estação meteorológica mais próxima das usinas: INMET A218 — Preguiças (-2.59247; -42.7071; MA; FarolPreguicas; A218)
INMET: Instituto Nacional de Meteorologia — <https://portal.inmet.gov.br/>

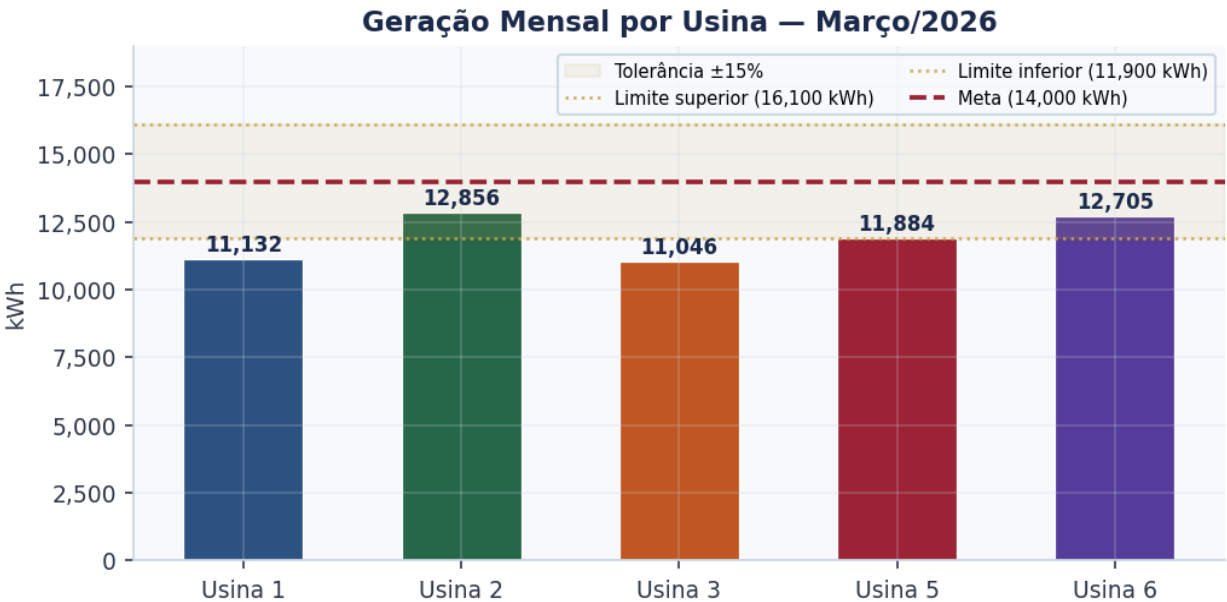
Sumário Executivo

Em março/2026, o portfólio registrou geração total de 59.622 kWh, representando um déficit de 14,8% frente à meta de 70.000 kWh, com receita perdida estimada em R\$ 10.378 no mês e impacto anualizado de R\$ 124.532. O desempenho foi afetado de forma significativa pela sazonalidade climática típica da estação chuvosa no Maranhão, porém a dispersão de 16,4% entre a melhor (Usina 2, gap -8,2%) e a pior performance (Usina 3, gap -21,1%) indica que fatores operacionais e técnicos também contribuem para o resultado, além do clima. A Usina 3 apresenta risco elevado, acumulando queda de 14,3% em relação a março/2025, um dia de geração zero e a pior performance do portfólio mesmo sendo a mais jovem (1,5 anos), o que demanda investigação imediata. Os dados parciais de abril/2026 são preocupantes, com total de apenas 3.370 kWh registrados, sugerindo forte impacto climático ou possível falha sistêmica que requer atenção urgente.

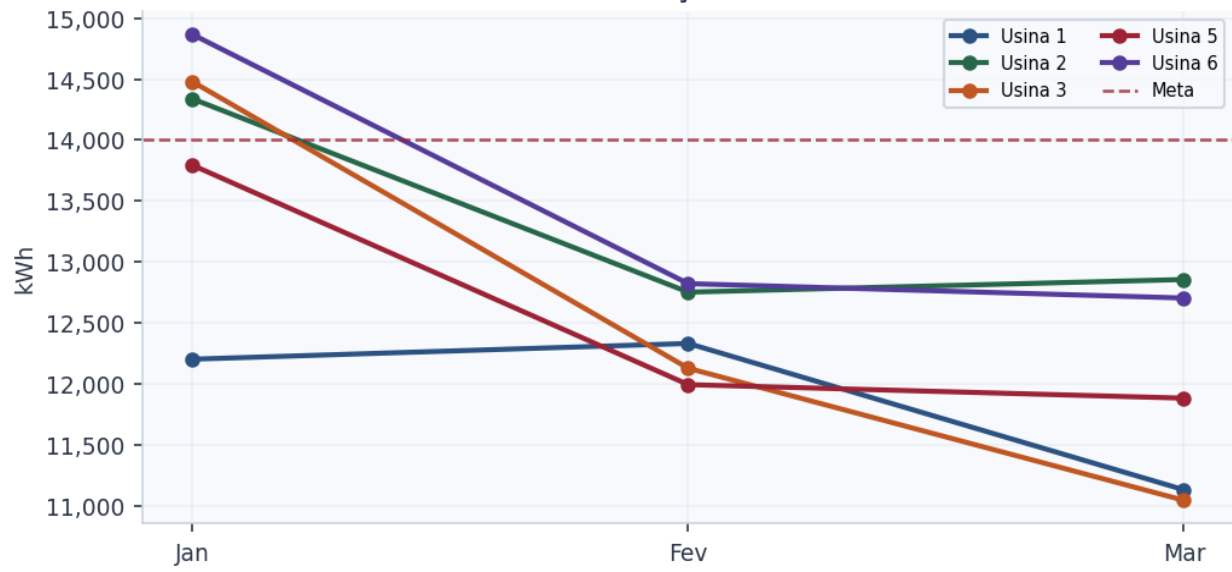
2. KPIs Principais — Dados de Março/2026

Usina	Geração mensal (kWh)	Meta média (kWh)	Gap (%)	FC (%)	Yield (kWh/ kWp)	Disp. (%)	Geração anual 2026 (kWh)	Status
Usina 1	11,132	14,000	-20.5%	14.1%	104.9	100%	35,668	VERMELHO
Usina 2	12,856	14,000	-8.2%	16.3%	121.1	100%	39,947	AMARELO
Usina 3	11,046	14,000	-21.1%	14.0%	104.1	97%	37,652	VERMELHO
Usina 5	11,884	14,000	-15.1%	15.0%	112.0	100%	37,672	VERMELHO
Usina 6	12,705	14,000	-9.3%	16.1%	119.7	100%	40,392	AMARELO
TOTAL	59,622	70,000	-14.8%	—	—	—	191,331	

GAP — Diferença percentual entre a geração realizada e a meta mensal (14.000 kWh/usina). Positivo = acima da meta; Negativo = abaixo da meta.	FC (Fator de Capacidade) — Relação entre a energia gerada e a energia máxima possível considerando a capacidade instalada em kWp durante todas as horas do mês.
Yield (Produtividade Específica) — Geração mensal em kWh dividida pela capacidade instalada em kWp. Indica a eficiência de aproveitamento da radiação solar por unidade instalada.	Geração Anual 2026 — Total acumulado de geração desde janeiro de 2026 até o mês de referência (Março/2026). Permite acompanhar o desempenho no ano.

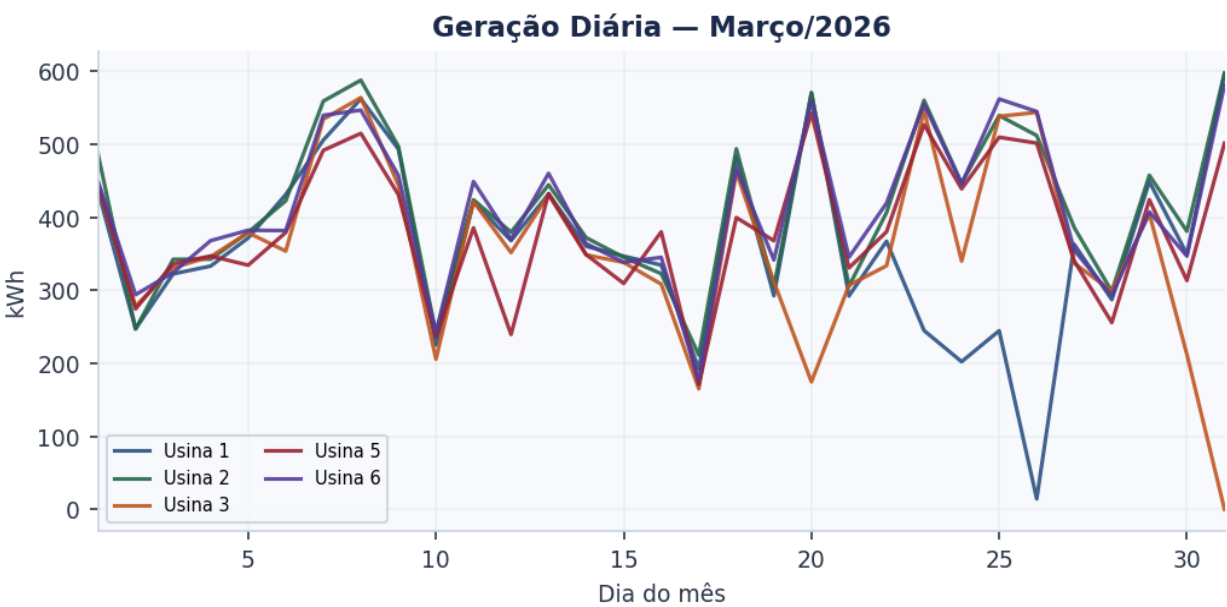
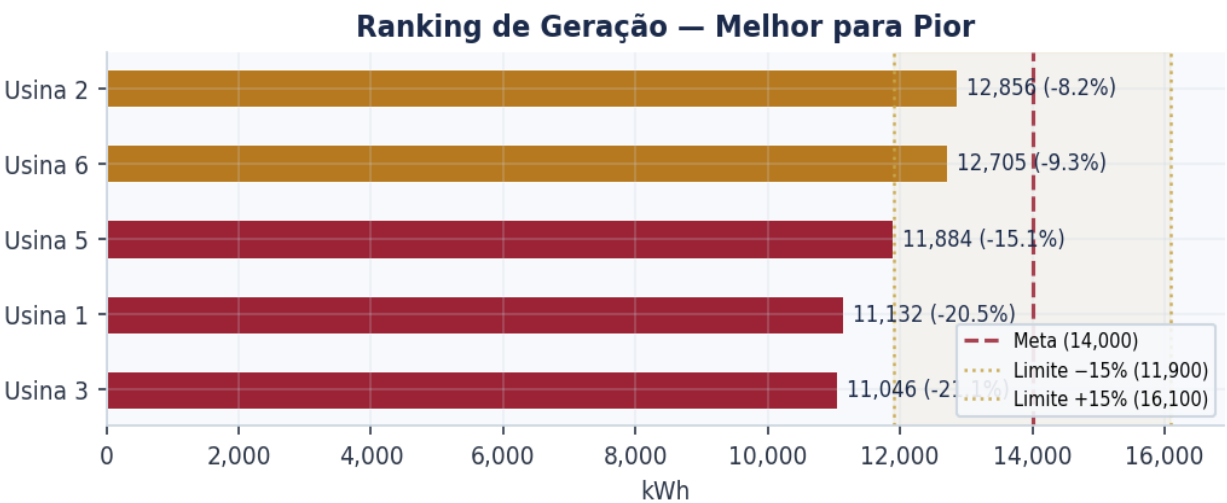


Histórico de Geração Mensal — 2026



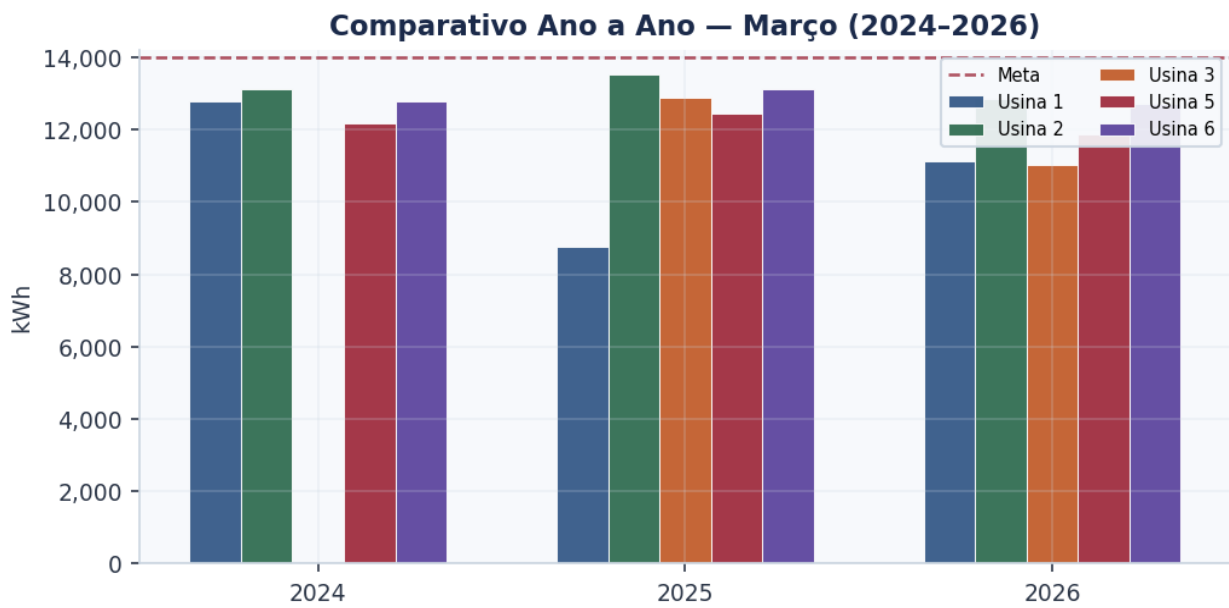
3. Análise Comparativa entre Usinas

Ranking de geração — Março/2026: Usina 2 lidera com 12,856 kWh. Gap entre melhor e pior: 16.4%.



Comparativo Mar/2024, Mar/2025 e Mar/2026

Usina	Mar/2024	Mar/2025	Mar/2026	Var. 2026-2025	Var. 2026-2024
Usina 1	12,778	8,751	11,132	+27.2%	-12.9%
Usina 2	13,143	13,531	12,856	-5.0%	-2.2%
Usina 3	N/A	12,895	11,046	-14.3%	N/A
Usina 5	12,184	12,438	11,884	-4.5%	-2.5%
Usina 6	12,798	13,123	12,705	-3.2%	-0.7%
TOTAL	50,903	60,738	59,622	-1.8%	+17.1%



4. Análise de Causas



5. Análise de Riscos

Risco	Classificação	Justificativa
Risco de não atingir meta mensal	ALTO	Déficit de 14,8% em março com tendência de piora em abril (dados parciais de 3.370 kWh sugerem mês crítico). Nenhuma usina atingiu a meta individual.
Risco de não atingir meta anual	ALTO	Nenhuma usina está no ritmo para atingir a meta anual. O gap YTD acumulado de todo o portfólio é de -9,3% sobre meta de 210.000 kWh (YTD), com projeção anual total de ~764.324 kWh vs. meta de 840.000 kWh (-9,1%).
Risco de indisponibilidade	ALTO	Usina 3 com disponibilidade abaixo de 100% e potencial falha total em abril. Usina 1 com episódio de geração mínima crítica (14 kWh em um dia). Duas das cinco usinas com eventos de indisponibilidade.
Risco de perda de receita	ALTO	Impacto financeiro anualizado de R\$ 124.532 para o portfólio inteiro. Usina 1 e Usina 3 respondem juntas por R\$ 69.866 (56,1%) do impacto total anualizado.
Risco contratual	MÉDIO	Déficits YTD entre 3,8% e 15,1% por usina. A existência de contratos com garantias de geração mínima elevaria este risco a ALTO ou CRÍTICO. Recomenda-se verificação contratual imediata.
Risco operacional e reputacional	MÉDIO	Diferença de 17 kWh/kWp de yield entre a melhor e a pior usina em condições climáticas similares. Padrão de queda consistente em Usinas 1 e 3 sem histórico de intervenções corretivas documentadas nos dados fornecidos.

6. Plano de Ação

Ação	Prior.	Responsável	Prazo	Impacto Esperado	Status
Realizar inspeção técnica emergencial na Usina 3: verificar inversores, strings, disjuntores e sistema de proteção elétrica para identificar a causa do dia zero em março e da ausência de geração nos dados parciais de abril. Documentar achados com registro fotográfico.	ALTA	Equipe de Manutenção Elétrica / O&M; local	Imediato (até 48 horas)	Recuperação de geração estimada em 350–400 kWh/dia e prevenção de perda total mensal de ~12.000 kWh (R\$ 12.000)	Pendente
Validar e auditar os dados de geração de abril/2026 para todo o portfólio: confirmar se os valores parciais (3.370 kWh total) correspondem a apenas 1–2 dias de medição ou se há falha no sistema de telemetria/SCADA. Registrar data e hora da última leitura válida por usina.	ALTA	Equipe de Monitoramento / TI / SCADA	Imediato (até 24 horas)	Garantia de integridade dos dados e prevenção de tomada de decisão baseada em informações incorretas	Pendente
Investigar o evento de geração mínima de 14 kWh da Usina 1 em um único dia de março: identificar data específica, correlacionar com registros de alarme do inversor, verificar se houve desconexão de string ou trip de proteção de surto. Avaliar necessidade de substituição de componente.	ALTA	Equipe de Manutenção Elétrica / O&M; local	Até 5 dias úteis	Prevenção de recorrência; recuperação potencial de 300–400 kWh em dias futuros afetados por falha similar	Pendente
Realizar limpeza técnica dos módulos fotovoltaicos em todas as usinas, priorizando Usinas 1 e 3 (piores performers). Na estação chuvosa, acúmulo de lama e sedimentos argilosos típicos do Maranhão pode reduzir a transmitância dos vidros em 5–15%. Documentar condição anterior e posterior com medição de corrente de curto-circuito por string.	ALTA	Equipe de O&M; / Contratada de Limpeza	Até 10 dias	Ganho estimado de 3–8% na geração das usinas com módulos sujos; potencial recuperação de 400–900 kWh/mês por usina	Pendente

Ação	Prior.	Responsável	Prazo	Impacto Esperado	Status
Realizar inspeção termográfica (drone com câmera IR) em todas as usinas para identificação de módulos com hot spots, bypass diodes defeituosos, strings com degradação acelerada ou conexões com resistência elevada. Priorizar Usinas 1 e 3 dado o padrão de baixa performance.	ALTA	Equipe de Engenharia / Empresa especializada em inspeção termográfica	Até 30 dias	Identificação de perdas técnicas ocultas que podem representar 2–10% da geração; base para manutenção corretiva focada	Pendente
Verificar situação contratual de todas as SPEs: revisar cláusulas de geração mínima garantida, penalidades por déficit e condicionantes de força maior (chuvas excepcionais). Acionar equipe jurídica/comercial para avaliar exposição contratual frente ao gap YTD de até -15,1%.	ALTA	Gestão Comercial / Jurídico / Diretor de Operações	Até 7 dias úteis	Mitigação de risco de penalidades contratuais; possibilidade de acionar cláusulas de força maior para os meses de estação chuvosa	Pendente
Revisar e calibrar as metas mensais do portfólio incorporando sazonalidade climática regional: estabelecer metas diferenciadas para período chuvoso (dez–mai) e seco (jun–nov) com base no histórico de irradiação de Barreirinhas-MA (banco de dados INMET/NASA-POWER). A meta flat de 14.000 kWh/mês gera distorção na avaliação de performance.	MÉDIA	Engenharia de Desempenho / Gestão de Portfólio	Até 30 dias	Melhoria na acurácia da gestão de performance; redução de alarmes falso-negativos na seca e falso-positivos na chuva; melhor suporte à tomada de decisão	Pendente
Implementar plano de manutenção preventiva estruturado para o semestre seco (junho–novembro/2026), incluindo: limpeza periódica quinzenal dos módulos, inspeção de conectores MC4, verificação de torque em conexões DC/AC, teste de isolamento de strings e atualização de firmware dos inversores. Objetivo: maximizar geração no período de maior irradiância para compensar déficit do período chuvoso.	MÉDIA	Coordenador de O&M; / Equipe de Manutenção	Plano elaborado até 30/05/2026; execução a partir de junho/2026	Potencial incremento de 3–7% na geração do semestre seco; recuperação parcial do gap anual acumulado	Pendente

Ação	Prior.	Responsável	Prazo	Impacto Esperado	Status
Analisar a degradação acumulada da Usina 3 (2,3% em apenas 1,5 anos, acima do esperado de ~1,0%): solicitar curvas I-V de todas as strings ao sistema de monitoramento, comparar com curvas de comissionamento e avaliar necessidade de garantia de fabricante de módulos (LID ou defeito de fabricação).	MÉDIA	Engenharia de Desempenho / Equipe técnica do fabricante	Até 45 dias	Possibilidade de acionamento de garantia de produto; recuperação de perdas via reposição de módulos degradados	Pendente
Elaborar relatório de desempenho comparativo entre Usinas 2 e 6 (melhores performers) versus Usinas 1 e 3 (piores performers), identificando diferenças em: configuração elétrica, histórico de manutenções, fabricante de inversores, inclinação/orientação dos módulos e histórico de alarmes. O objetivo é replicar as boas práticas das usinas de melhor desempenho nas demais.	MÉDIA	Engenharia de Desempenho / Analista de O&M;	Até 20 dias úteis	Identificação de fatores controláveis que explicam até 16,4% de gap; base para ações corretivas estruturais de médio prazo	Pendente
Instalar ou verificar sensores de irradiância (piranômetros) e temperatura ambiente/módulo em pelo menos 2 pontos do portfólio (preferencialmente Usina 2 como referência e Usina 3 como caso problema) para cálculo preciso do PR (Performance Ratio) e separação entre perdas climáticas e técnicas.	BAIXA	Engenharia de Projetos / Equipe de Monitoramento	Até 60 dias	Melhoria significativa na qualidade diagnóstica do portfólio; redução do tempo de identificação de falhas técnicas vs. climáticas	Pendente

7. Impacto Financeiro — Ano 2026

Base de cálculo: 1 kWh = R\$ 1.00. A coluna **Impacto Mensal** refere-se ao desvio de Março/2026 em relação à meta de 14,000 kWh/usina. A coluna **Impacto Acumulado 2026** consolida o desvio desde jan/2026 até Março/2026. Valores em **verde** indicam geração acima da meta; em **vermelho**, abaixo.

Usina	Geração mensal (kWh)	Meta mensal (kWh)	Energia não gerada (kWh)	Impacto mensal (R\$)	Geração anual 2026 (kWh)	Meta anual 2026 (kWh)	Impacto acumulado 2026 (R\$)
Usina 1	11,132	14,000	2,868	R\$ 2,868	35,668	42,000	-R\$ 6,332
Usina 2	12,856	14,000	1,144	R\$ 1,144	39,947	42,000	-R\$ 2,053
Usina 3	11,046	14,000	2,954	R\$ 2,954	37,652	42,000	-R\$ 4,348
Usina 5	11,884	14,000	2,116	R\$ 2,116	37,672	42,000	-R\$ 4,328
Usina 6	12,705	14,000	1,295	R\$ 1,295	40,392	42,000	-R\$ 1,608
TOTAL	59,622	70,000	10,378	R\$ 10,378	191,331	210,000	-R\$ 18,669

Degradação Estimada dos Painéis

Taxa de degradação: 2,0% no 1º ano; 0,55%/ano nos anos seguintes. Perda estimada em relação à meta mensal de 14.000 kWh/usina.

Usina	Modelo dos Painéis	Anos em Operação	Degradação Acumulada (%)	Perda Mensal Estimada (kWh)
Usina 1	TRINA SOLAR VERTEX 510Wp	3.1	3.14%	440
Usina 2	Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp	2.2	2.64%	369
Usina 3	Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp	1.5	2.29%	320
Usina 5	Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp	2.2	2.64%	369
Usina 6	Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp	2.2	2.64%	369

8. Conclusão Executiva

O portfólio de Barreirinhas apresenta saúde operacional moderada, com desempenho pressionado pela estação chuvosa típica do Maranhão, mas com sinais claros de que fatores técnicos e operacionais estão amplificando as perdas além do esperado para o período. As Usinas 2 e 6 são os ativos de referência positiva, operando com gap mensal de -8,2% e -9,3% respectivamente, o que demonstra que é possível desempenho superior mesmo sob condições climáticas adversas. As Usinas 1 e 3 estão em situação de alerta: a Usina 1 apresenta o maior gap YTD do portfólio (-15,1%) e um evento de geração crítica de 14 kWh/dia em março, enquanto a Usina 3 acumula queda de 14,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, 1 dia de geração zero e ausência de dados em abril, configurando risco técnico CRÍTICO que demanda intervenção imediata. A principal prioridade da gestão deve ser a investigação emergencial da Usina 3, seguida da validação dos dados de abril para todo o portfólio, pois a combinação de falha técnica potencial e lacuna de monitoramento impede visibilidade real sobre o estado atual do ativo. Recomenda-se ainda a revisão urgente das obrigações contratuais de geração mínima frente ao gap YTD acumulado, o planejamento antecipado do plano de manutenção para o semestre seco (junho–novembro/2026) como oportunidade de recuperação das metas anuais, e a recalibração das metas mensais com sazonalidade para garantir uma gestão de performance mais precisa e justa ao longo do ciclo anual.

Relatório gerado automaticamente em 06/04/2026. Dados de geração fornecidos pelo sistema SUNGROW. Análises assistidas por Inteligência Artificial (Claude AI — Anthropic).